2025/2026

Reichman University

Final exam in Computer Communication Networks – Moed B

Shmuel Kaplan

General instructions:

1. The exam duration is 3 hours.
2. Closed books, closed notes.
3. Calculators are ALLOWED
4. **Write all your answers on the exam form**
5. Question 1 gets 30 points
6. Question 2 gets 20 points
7. Question 3 and 4 get 25 points each

Good luck!

מספר מחברת: _____

ת.ז: _____

2025/2026

אוניברסיטת רייכמן

בחינה מסבמת ברשתות תקשורת מחשבים – מועד ב'

שמואל קפלן

הנחיות כלליות:

1. משך הבחינה 3 שעות
2. אין להשתמש בחומר עזר
3. מותר להשתמש במחשבון
4. **כל התשובות ירשמו על טופס הבחינה**
5. שאלה 1 מזכה ב-30 נקודות
6. שאלה 2 מזכה ב-20 נקודות
7. שאלות 3 ו-4 מזכות ב-25 נקודות כל אחת

בהצלחה!

Question 1 (10 X 3 = 30 points)

Circle the correct answer:

a. In HTTP/1.1 connection which is persistent & pipeline, the server must send the Responses exactly in the order of the Requests, even if the 2nd Request processing has finished before the 1st one.

1. True
2. False

b. In TCP, if the receiver publishes a 0-sized window, then the sender cannot transmit anything until Ack from the receiver arrives.

1. True
2. False

c. Using NAT breaks the separation between the Network layer and the Transport layer.

1. True
2. False

שאלה 1 (30 = 3 X 10 נקודות)

הקף את התשובה הנכונה

א. בחיבור HTTP/1.1 שהוא persistent & pipeline, השרת חייב לשלוח את ה-Responses בדיוק לפי סדר ה-Requests גם אם עיבוד הבקשה השניה הסתיים לפני הראשונה.

1. נכון
2. לא נכון

ב. ב TCP אם המקבל מפרסם חלון בגודל 0, אז השולח אינו יכול לשדר למקבל שום דבר עד שיגיע מהמקבל Ack.

1. נכון
2. לא נכון

ג. שימוש ב-NAT שובר את ההפרדה בין שכבת הרשת Network לשכבת התעבורה Transport.

1. נכון
2. לא נכון

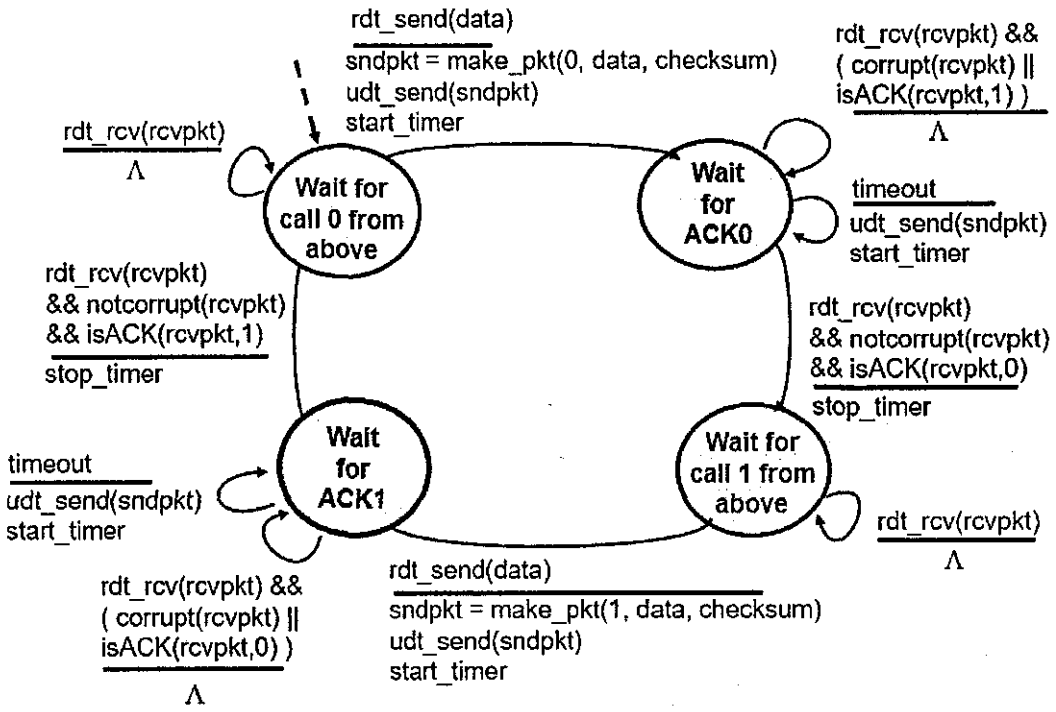
לתשומת לבך, אין לכתוב בצידו השני של הדף! אין להשתמש במרקר!

d. In recursive DNS resolution request, it is still possible that the local DNS server will have to perform an iterative query set to resolve the request. 1. True 2. False	**ד.** בבקשת פתרון DNS רקורסיבי, עדיין יתכן כי ה-DNS סרבר הלוקאלי יצטרך לבצע סדרת פעולות איטרטיבית כדי לשרת את הבקשה. 1. נכון 2. לא נכון
e. In CSMA/CD, after k collisions, the contention window size (used for shuffling) is always exactly 2^k. 1. True 2. False	**ה.** ב- CSMA/CD אחרי k התנגשויות, גודל חלון ה-contention (המשמש להגרלה) הוא תמיד בדיוק 2^k . 1. נכון 2. לא נכון
f. Unlike HTTP, SMTP is a push protocol, while HTTP is a pull protocol 1. True 2. False	**ו.** בניגוד ל-HTTP, פרוטוקול SMTP הוא פרוטוקול דחיפה (push), בעוד ש-HTTP הוא פרוטוקול מסוג משיכה (pull). 1. נכון 2. לא נכון
g. There may be an implementation of TCP in which automatic error correction will be used in case the Checksum test fails, while in UDP it will never be. 1. True 2. False	**ז.** יתכן מימוש של TCP שבו ישתמשו בתיקון שגיאות אוטומטי במקרה שבו בדיקת ה-Checksum נכשלת, בעוד שב-UDP זה לעולם לא יקרה. 1. נכון 2. לא נכון
h. In IPv4 fragmentation, different fragments of the same datagram may arrive in random order. 1. True 2. False	**ח.** ב-IPv4 פיצול לפרגמנטים (fragmentation), חלקים שונים (fragments) של אותה datagram יכולים להגיע בסדר רנדומי למקבל. 1. נכון 2. לא נכון
i. A router performing longest prefix match may forward two packets with consecutive destination IP addresses to different outgoing interfaces. 1. True 2. False	**ט.** ראוטר שמבצע התאמת רישא ארוכה ביותר (longest prefix) יכול לנתב שתי כתובות IP רציפות לאינטרפייסים יוצאים שונים. 1. נכון 2. לא נכון
j. Three duplicate Acks will always induce fast retransmit and fast recovery. 1. True 2. False	**י.** שלושה Acks מוכפלים תמיד יגרמו לשידור מהיר מחדש (fast retransmit), וגם להתאוששות מהירה (fast recovery). 1. נכון 2. לא נכון

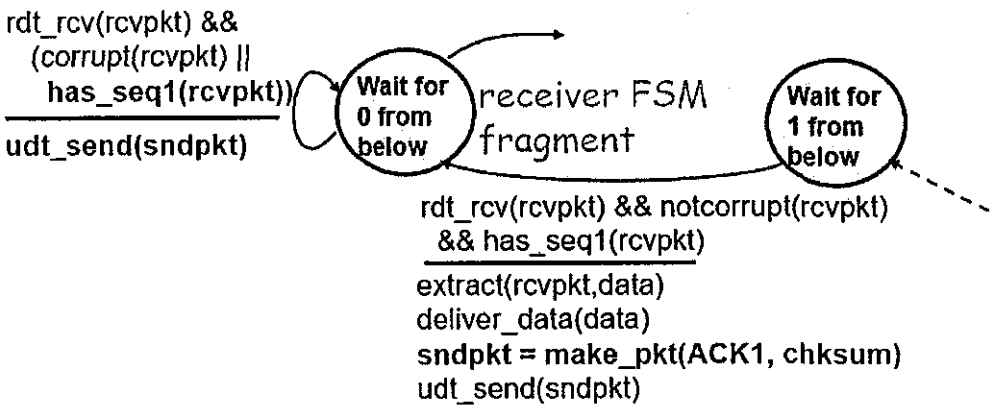
Question 2 (4 X 5 = 20 points)	שאלה 2 (20 = 5 X 4 נקודות)
a. Consider the following inputs: • All packets in a router have the same size of 1000 bytes. • All arriving packets are routed to the same interface. • Packets arrive to the router at a constant rate of 2000 packets per second. • The outgoing link rate of the interface is 10Mbs. • The router uses a FIFO queue that can hold at most 500 packets (excluding the packet currently being transmitted). • Assume the queue is initially empty and arrival and transmission rates remain constant. **After how many seconds will the router be forced to drop a packet for the first time?** 1. 0.5 second 2. 0.67 second 3. 0.75 second 4. 1 second 5. None of the above	**א.** הביטו בנתונים הבאים: • כל החבילות בראוטר בעלות גודל זהה של 1000 בתים. • כל החבילות המגיעות לראוטר מנותבות לאותו אינטרפייס. • חבילות מגיעות לראוטר בקצב קבוע של 2000 חבילות בשניה. • קצב הלינק היוצא מהאינטרפייס הוא 10Mbs. • הראוטר משתמש בתור FIFO שיכול להחזיק לכל היותר 500 חבילות (לא כולל את החבילה שכרגע משודרת). • הניחו כי התור בהתחלה ריק ושקצב ההגעה וקצב השידור קבועים. **אחרי כמה שניות יהיה חייב הראוטר לזרוק חבילה בפעם הראשונה?** 1. 0.5 שניות 2. 0.67 שניות 3. 0.75 שניות 4. 1 שניה 5. אף אחת מהתשובות לעיל
b. Consider the following modification to RDT 3.0 (Alternating Bit Protocol with timeout): The sender behaves exactly as in RDT 3.0. The receiver behaves exactly as in RDT 3.0, except for the following change: When the receiver receives a packet with a corrupted checksum, instead of discarding it and sending the last ACK again, it simply discards the packet and does NOT send anything. Assume: • The channel may lose packets. • The channel may corrupt packets. • The channel does not reorder packets. **Which statement is correct?** 1. The modified protocol is still correct and guarantees reliable delivery. 2. The modified protocol may violate reliability but will never deadlock. 3. The modified protocol may deadlock (both sides wait forever). 4. The modified protocol may deliver duplicate data to the application. 5. None of the above.	**ב.** נתון השינוי הבא ל- RDT 3.0 (פרוטוקול הביט המתחלף עם פקיעת שעון timeout): השולח מתנהג בדיוק כמו ב-RDT 3.0. המקבל מתנהג בדיוק כמו ב-RDT 3.0, למעט השינויים הבאים: כאשר המקבל, מקבל חבילה עם checksum שגוי, במקום לזרוק אותה ולהחזיר את ה-ACK האחרון שוב, הוא פשוט זורק את החבילה **ולא** שולח דבר. הניחו: • קו התקשורת יכול לאבד פקטות • קו התקשורת יכול לשבש פקטות • קו התקשורת אינו מערבב סדר פקטות **מי מהטענות הבאות נכונה?** 1. הפרוטוקול שעבר שינוי עדיין נכון ומבטיח שידור אמין. 2. הפרוטוקול שעבר שינוי עלול לפגוע באמינות אבל לעולם לא יבנס לנעילה deadlock. 3. הפרוטוקול שעבר שינוי יכול להיכנס לנעילה (שני הצדדים יחכו לעולם). 4. הפרוטוקול שעבר שינוי עלול להעביר נתונים חוזרים לאפליקציה. 5. אף אחת מהתשובות לעיל.

For your convenience the Original RDT 3.0 (not modified)	לנוחותכם RDT 3.0 המקורי (ללא השינויים)

RDT-3.0: Sender Side



RDT-3.0: Receiver Fragments



c. In Selective Repeat Protocol, assume that the window size is w=4, and that the sequence numbers are 0,1,2,3,4,5,6,7.
The sender sends packages 0,1,2,3.
The receiver received packages 0,1,3 (package 2 arrived corrupted).
The receiver sent ack on everything it received.

What will be the Receiver Window after receiving package 3?

1. The window will move forward and expect packages 4,5,6,7.
2. The window will not move and will stay on 0,1,2,3.
3. The window will partially move to the range 2,3,4,5.
4. The receiver will send NAK on package 2 and restore the window to 0,1,2,3.
5. None of the above.

ג. בפרוטוקול Selective Repeat, נניח שגודל החלון הוא w=4 ומרחב מספרי הרצף הוא 0,1,2,3,4,5,6,7.

השולח שלח את חבילות: 0,1,2,3.
המקבל קבל את החבילות: 0,1,3 (חבילה 2 הגיעה תקולה).

המקבל שלח ack עבור בל מה שהוא קיבל.

מה יהיה מצב חלון המקבל (Receiver Window) לאחר קבלת חבילה 3?

1. החלון יתקדם ויצפה לחבילות 4,5,6,7.
2. החלון לא יתקדם וישאר בטווח 0,1,2,3.
3. החלון יתקדם חלקית לטווח 2,3,4,5.
4. המקבל ישלח NAK עבור חבילה 2 ויחזיר את החלון ל: 0,1,2,3.
5. אף אחת מהתשובות לעיל.

d. Consider a TCP Reno connection between a sender and a receiver.

Assume:

- The receiver advertised window (rwnd) is 20 MSS and does not change.
- The sender is in Congestion Avoidance.
- The current congestion window (cwnd) is 16 MSS.
- The sender has exactly 16 MSS outstanding.
- Segment 8 out of the 16 outstanding segments is lost.
- The rest of the segments are successfully accepted.
- There is no reordering of packages.
- The receiver uses cumulative ACKs.
- The RTO timer is larger than one RTT.

Which statement is correct?

1. The sender will immediately reduce cwnd to 1 MSS and enter Slow Start.
2. The sender will receive at least three duplicate ACKs, retransmit segment #8, and enter Fast Recovery.
3. The sender will not retransmit until a timeout occurs because the lost segment is not the last one in the window.
4. The sender will violate rwnd after Fast Recovery.
5. The receiver application will receive duplicate data.

ד. נתון חיבור TCP Reno בין שולח למקבל.

הניח כי:

- חלון הקבלה שהמקבל מפרסם (rwnd) הוא 20 MSS ואינו משתנה.
- השולח נמצא בשלב Congestion Avoidance.
- חלון הגודש הנוכחי (cwnd) הוא 16 MSS.
- לשולח יש בדיוק 16 MSS שנשלחו ועדיין לא אושרו (outstanding).
- סגמנט 8 מתוך ה-16 שנשלחו באמצע החלון אובד.
- כל שאר הסגמנטים מתקבלים בהצלחה.
- אין שינוי סדר (reordering) של חבילות.
- המקבל משתמש ב ACK-מצטבר (cumulative ACK).
- טיימר ה RTO-גדול מ RTT-אחד.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

1. השולח יקטין מיד את cwnd ל-1 MSS ויחזור לשלב Slow Start.
2. השולח יקבל לפחות שלושה-ACK ים כפולים, ישדר מחדש את סגמנט #8, וייכנס לשלב ההתאוששות המהירה (Fast Recovery) .
3. השולח לא ישדר מחדש עד שיתרחש Timeout, מכיוון שהסגמנט שאבד אינו האחרון בחלון.
4. לאחר Fast Recovery השולח יחרוג מחלון הקבלה המפורסם (rwnd).
5. השולח יספק נתונים כפולים לאפליקציה בצד המקבל.

Question 3 (25 points)	שאלה 3 (25 נקודות)
a. **(10 points)** Given a synchronous system with n processes that executes an algorithm to achieve a consensus: In this system there may be crash failures only. It is known that the maximal number of failures is bounded by t, where t<n. After deep research a pattern on the failures was discovered as follows: • At the first round where a failure occurs, it is always a single process that fails. • In any additional round in which there are failures (there may not be failures) a contagious effect takes place, which means that each failed process induces the failure of exactly one more process. **What is the minimal number of rounds that guarantees that all correct process arrived at a consensus on the same value.** **Prove you answer.**	א. **(10 נקודות)** נתונה מערכת סנכרונית עם n תהליכים המריצה אלגוריתם להשגת קונצנזוס: במערכת זו עלולים להתרחש כשלים מסוג "נפילה" בלבד (Crash Failures). ידוע כי מספר הנפילות המקסימלי האפשרי במערכת חסום על ידי t באשר t>n. לאחר מחקר מעמיק התגלה כי דפוס הנפילות מקיים את התנאים הבאים: • בסבב הראשון שבו מתרחשת נפילה, תמיד נופל תהליך אחד בלבד. • בכל סבב נוסף שבו יש נפילות (לא חייבות להיות נפילות) קורה אפקט הדבקה, שבו כל תהליך שנפל גורם לנפילתו של תהליך אחד נוסף בדיוק. **מהו מספר הסיבובים (Rounds) המינימלי שיבטיח כי כל התהליכים התקינים הגיעו להסכמה על אותו ערך?** **הוכיחו את תשובתכם.**

b. **(15 points)** Host A sends two identical packets to Host B through two routers R1 and R2 (three links total): A → R1 → R2 → B.

Assumptions

- Assume store-and-forward at each router.
- Ignore processing delay.
- All packets in the system (including those already waiting in queues) have the same size.
- All packet's destination is B, and they will pass the same route as described. For example, a packet that was at time t=0 in R1 will move to R2 and from there to B.

Given:

- Packet size (each): 1000 bytes.
- Propagation speed on all links: 2×10^8 m/s.
- Distances:
  - A–R1: 200 km
  - R1–R2: 400 km
  - R2–B: 200 km
- Link rates:
  - A–R1: 8 Mbps
  - R1–R2: 8 Mbps
  - R2–B: 16 Mbps
- Sending pattern:
  - Time t=0 is defined as the moment when all starts transmitting.
  - At transmit time, packets in queue are sent with no delay between them (For Example, in A, Packet 2 starts transmitting immediately after Packet 1 finishes transmission on A–R1).
- Initial queueing state at t=0:
  - At router R1, the output queue toward link R1–R2 contains 3 packets.
  - At router R2, the output queue toward link R2–B contains 13 packets.
  - Both routers transmit continuously whenever their output queue is non-empty.

1. Compute the arrival time (the moment the entire packet is received at B) of Packet 1, measured from t=0.

   Answer: _____ ms

2. Compute the arrival time (the moment the entire packet is received at B) of Packet 2, measured from t=0.

   Answer: _____ ms

Note: The waiting time in each queue may change while the packets are in transit, since the routers may transmit some queued packets before Packet 1/2 arrive to that router.

ב. **(15 נקודות)** הוסט A שולח שתי חבילות זהות להוסט B דרך שני ראוטרים R1 ו- R2 (שלושה קווי תקשורת בסה"כ):
A → R1 → R2 → B.

הנחות:

- הניחו שמור והעבר (store and forward) בכל ראוטר.
- התעלמו מעיכובי חישוב.
- כל הפקטות במערכת (כולל אלו שכבר מחכות בתורים) בעלות אותו גודל.
- כל הפקטות מיועדות ל-B ויעברו באותו מסלול כפי שמתואר. לדוגמה, פקטה שהיתה בזמן t=0 ב-R1 תעבור ל-R2 ומשם ל-B.

בהינתן:

- גודל פקטה (כל אחת) : 1000 בתים.
- Propagation speed על כל קו תקשורת היא: 2×10^8 m/s.
- מרחקים:
  - A–R1: 200 km
  - R1–R2: 400 km
  - R2–B: 200 km
- קצבי קווי התקשורת:
  - A–R1: 8 Mbps
  - R1–R2: 8 Mbps
  - R2–B: 16 Mbps
- צורת השליחה:
  - זמן t=0 מגדיר את הרגע שבו כולם מתחילים לשדר.
  - בזמן שליחה, פקטות בתור נשלחות ללא השהייה ביניהן (למשל ב-A, פקטה 2 מתחילה שידור מיד לאחר שפקטה 1 סיימה שידור על A-R1).
- מצב התחלתי של התורים ב- t=0:
  - בראוטר R1, בתור היוצא לביוון קו התקשורת R1-R2 יש 3 חבילות.
  - בראוטר R2, יש 13 חבילות בתור היוצא לביוון קו התקשורת R2-B.
  - שני הראוטרים משדרים רצוף בכל רגע שהתור שלהם לא ריק.

1. חשבו את זמן ההגעה (הזמן שבו כל החבילה מתקבלת ב-B) עבור פקטה1, כפי שנמדד מ-t=0.

   תשובה: _____ ms

2. חשבו את זמן ההגעה (הרגע שבו כל החבילה מתקבלת ב-B עבור פקטה 2, כפי שנמדד מ-t=0

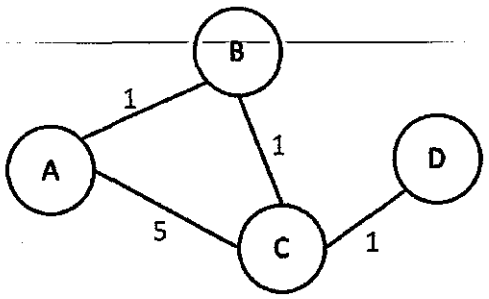
   תשובה: _____ ms

הערה: זמן ההמתנה בכל תור יכול להשתנות בזמן שהפקטות בתנועה, כי הראוטרים יכולים לשדר פקטות לפני שפקטה 1 או פקטה 2 מגיעות אליהם.

Question 4 (25 points)	שאלה 4 (25 נקודות)
a. **(10 points)** Describe a method for identifying the MTU limitation between a host A (origin) and host B (target) in an IPv6 network. • Only IPv6 is used in the network. • Minimum MTU on any IPv6 link is MTU_min bytes. • Maximal MTU on any IPv6 link is MTU_max bytes. 1. Describe the method that host A can use before it starts major transmission load (that it wants to avoid resending if error occurs). Use only IPv6 behavior and ICMPv6. 2. What is the worst-case performance of your method in terms of number of packets sent until determining the overall path MTU. Explain your answer. 3. Is the number determined must be true? Explain your answer. 4. Is the number determined fixed until transmission of data ends? Explain your answer. **Hint**: Remember what we did with traceroute.	א. **(10 נקודות)** תארו שיטה לזהות את מגבלת ה-MTU בין הוסט A (המקור) להוסט B (היעד) ברשת מבוססת IPv6. • בכל הרשת משתמשים רק ב-IPv6. • ה-MTU המינימלי בכל קו תקשורת IPv6 הוא MTU_min בתים. • ה-MTU המקסימלי בכל קו תקשורת IPv6 הוא MTU_max בתים. 1. תארו את השיטה שהוסט A יכול להתשמש בה לפני שהוא מתחיל בשידור משמעותי של נתונים (כי הוא רוצה להימנע משליחה מחדש במקרה שגיאה). השתמשו רק בהתנהגות של IPv6 ו- ICMPv6. 2. מה המקרה הגרוע ביותר מבחינת ביצועים של השיטה שהצגתם במובנים של מספר הפקטות ששלחתם עד שנקבע מה ה-MTU של המסלול. נמקו. 3. האם המספר שקיבלתם נכון בהכרח? נמקו. 4. האם המספר שקיבלתם קבוע עד לסיום שידור הנתונים? נמקו. **רמז**: תזכרו מה שעשינו עם traceroute.

b. **(15 points)** Given the following Graph in a network based on Distance Vector (Belman Ford) with Poison Reverse:

ב. **(15 נקודות)** נתון הגרף הבא ברשת מבוססת Distance Vector (Belman Ford) עם Poison Reverse:



1. Fill in the initial algorithm tables.

1. מלאו את טבלאות האלגוריתם ההתחלתיות.

From A	Through B	Through C
A		
B		
C		
D		

From B	Through A	Through C
A		
B		
C		
D		

From C	Through A	Through B	Through D
A			
B			
C			
D			

From D	Through C
A	
B	
C	
D	

2. Fill in the tables after A sent its distance vector to its neighbours.

2. מלאו את הטבלאות לאחר ש-A שלח את וקטור המרחקים שלו לשכניו.

From A	Through B	Through C
A		
B		
C		
D		

From B	Through A	Through C
A		
B		
C		
D		

From C	Through A	Through B	Through D
A			
B			
C			
D			

From D	Through C
A	
B	
C	
D	

3. Fill in the tables after B sent its distance vector to its neighbours.

3. מלאו את הטבלאות לאחר ש-B שלח את וקטור המרחקים שלו לשכניו.

From A	Through B	Through C
A		
B		
C		
D		

From B	Through A	Through C
A		
B		
C		
D		

From C	Through A	Through B	Through D
A			
B			
C			
D			

From D	Through C
A	
B	
C	
D	

4. Fill in the tables after C sent its distance vector to its neighbours.

4. מלאו את הטבלאות לאחר ש-C שלח את וקטור המרחקים שלו לשכניו.

From A	Through B	Through C
A		
B		
C		
D		

From B	Through A	Through C
A		
B		
C		
D		

From C	Through A	Through B	Through D
A			
B			
C			
D			

From D	Through C
A	
B	
C	
D	

5. Fill in the tables after D sent its distance vector to its neighbours.

5. מלאו את הטבלאות לאחר ש-D שלח את וקטור המרחקים שלו לשכניו.

From A	Through B	Through C
A		
B		
C		
D		

From B	Through A	Through C
A		
B		
C		
D		

From C	Through A	Through B	Through D
A			
B			
C			
D			

From D	Through C
A	
B	
C	
D	

6. Continue to fill in the tables according to the algorithm until no new minimum values are created and the algorithm reaches a steady state.

   Fill in: After _____ sent its distance vector to its neighbours the tables look like this:

6. המשיכו במילוי הטבלאות לפי האלגוריתם עד שלא יתחדשו ערכי מינימום, והאלגוריתם יגיע למצב יציב.

   מלאו: לאחר ש_____ שלח את וקטור המרחקים שלו לשכניו הטבלאות נראות כך:

From A	Through B	Through C
A		
B		
C		
D		

From B	Through A	Through C
A		
B		
C		
D		

From C	Through A	Through B	Through D
A			
B			
C			
D			

From D	Through C
A	
B	
C	
D	

7. Continue to fill in the tables according to the algorithm until no new minimum values are created and the algorithm reaches a steady state.

Fill in: After _____ sent its distance vector to its neighbours the tables look like this:

7. המשיכו במילוי הטבלאות לפי האלגוריתם עד שלא יתחדשו ערכי מינימום, והאלגוריתם יגיע למצב יציב.

מלאו: לאחר ש_____ שלח את וקטור המרחקים שלו לשכניו הטבלאות נראות כך:

From A	Through B	Through C
A		
B		
C		
D		

From B	Through A	Through C
A		
B		
C		
D		

From C	Through A	Through B	Through D
A			
B			
C			
D			

From D	Through C
A	
B	
C	
D	

8. Continue to fill in the tables according to the algorithm until no new minimum values are created and the algorithm reaches a steady state.

Fill in: After _____ sent its distance vector to its neighbours the tables look like this:

8. המשיכו במילוי הטבלאות לפי האלגוריתם עד שלא יתחדשו ערכי מינימום, והאלגוריתם יגיע למצב יציב.

מלאו: לאחר ש_____ שלח את וקטור המרחקים שלו לשכניו הטבלאות נראות כך:

From A	Through B	Through C
A		
B		
C		
D		

From B	Through A	Through C
A		
B		
C		
D		

From C	Through A	Through B	Through D
A			
B			
C			
D			

From D	Through C
A	
B	
C	
D	

9. Continue to fill in the tables according to the algorithm until no new minimum values are created and the algorithm reaches a steady state.

Fill in: After _____ sent its distance vector to its neighbours the tables look like this:

9. המשיכו במילוי הטבלאות לפי האלגוריתם עד שלא יתחדשו ערכי מינימום, והאלגוריתם יגיע למצב יציב.

מלאו: לאחר ש_____ שלח את וקטור המרחקים שלו לשכניו הטבלאות נראות כך:

From A	Through B	Through C
A		
B		
C		
D		

From B	Through A	Through C
A		
B		
C		
D		

From C	Through A	Through B	Through D
A			
B			
C			
D			

From D	Through C
A	
B	
C	
D	

The number of empty lines and tables are not representing to the actual needed algorithmic steps.

There may be different solutions based on the order of sends you choose – all correct solutions worth all the points.

מספר השורות והטבלאות הריקות אינו מייצג את כמות הצעדים בפועל שהאלגוריתם צריך.

יתכנו פתרונות שונים בהתאם לסדר השליחות שתבחרו – כל הפתרונות הנכונים שווים את מלוא הניקוד.